Deadline:4초

중간고사 게임 기획서

4초를 이어 가는 모바일 액션 러너

1인 개발 프로젝트
2026.10.26



프로젝트 컨셉 아트

한 줄 소개와 레퍼런스

처치와 아슬아슬한 회피로
생존 시간을 다시 4초로 채우는 액션 러너

Android 세로 화면의 싱글 플레이 3D 러너. 시간 압박 속에서 이동과 공격을 이어 간다.

레퍼런스	참고 요소	Deadline:4초의 적용
Slash & Girl Endless Run	질주 중 베기와 타격 피드백	이동과 전투를 연결하고 성공을 즉시 전달
Blades of Brim	러닝과 전투, 연속 콤보 수집과 성장	연속 행동과 기록 갱신 기존 성장 기능은 선택 범위

핵심 차별점은 기본 모드의 4초 생존 타이머와 성공 시 회복 규칙이다

핵심 루프와 승리·패배 조건

01 위협 확인
02 이동과 공격 선택
03 처치·니어 미스 성공
04 시간 회복과 콤보 유지

스와이프	지상 / 공중
좌·우	레인 이동과 공격 / 레인 변경
위	점프 / 공중 호밍
아래	슬라이드 / 빠른 낙하·고공 슬램

성공 보상

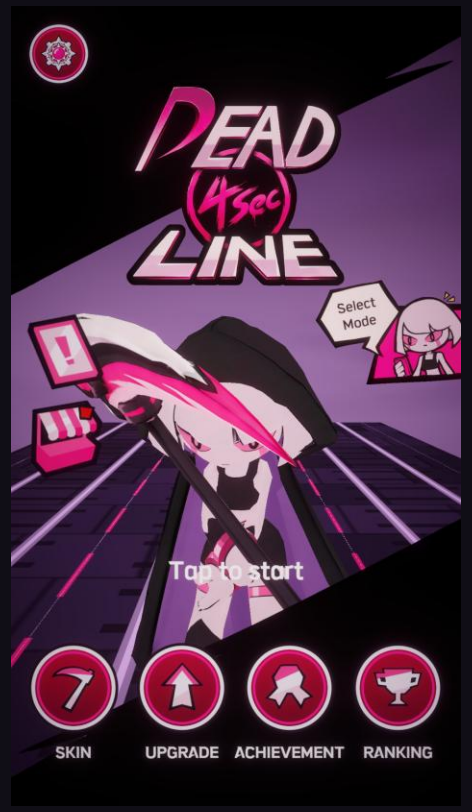
기본 타이머를 4.00초로 초기화
점수·콤보를 얻고 더 어려운 코스로 진행

목표와 실패

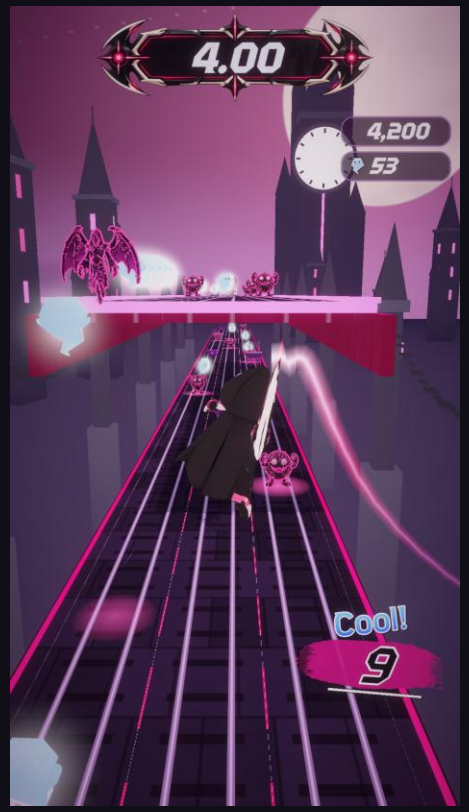
목표: 이전 최고 점수 갱신
실패: 시간 만료, 유효 충돌, 낙하

무한 러너로 고정 엔딩은 없다. 시간 정지·확장 아이템과 벽 달리기는 타이머 예외를 갖는다.

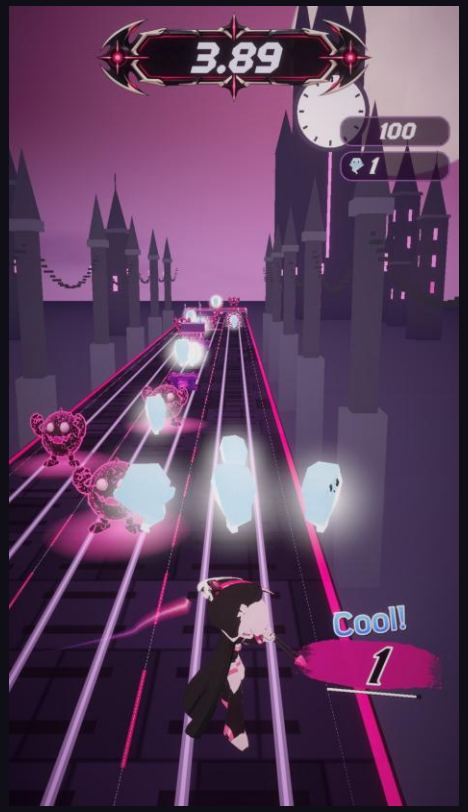
현재 프로토타입



타이틀·메뉴



공중 전투·타이머



3레인 코스

구현 코드 확인

기본 이동·전투
4초 규칙과 점수·콤보
결과·기록·재시도
추가 코스·성장 기능

Android 설치·실행·조작 개발자 확인

장시간 구동·성능은 후속 검증

이미지는 저장소의 2026-10-11~16 Unity 실행 캡처다. 새 실기기 촬영본과 구분한다.

기말 범위 선언

반드시 완성할 MVP

Android 기본 런
튜토리얼·결과·재시도

캐릭터 1종과 테마 1종
기본 패턴 A~E 5종

4초 규칙·전투·콤보
로컬 최고 기록 저장

안정화 후 유지·개선

현재 구현한 Classic
상층 코스와 벽 달리기

파워업·강화·스킨
업적과 일일 퀘스트

통과 가능한 기존 기능을
검증한 뒤 시연에 포함

이번 기말 범위 제외

멀티플레이와 오픈 월드
스토리 캠페인·보스

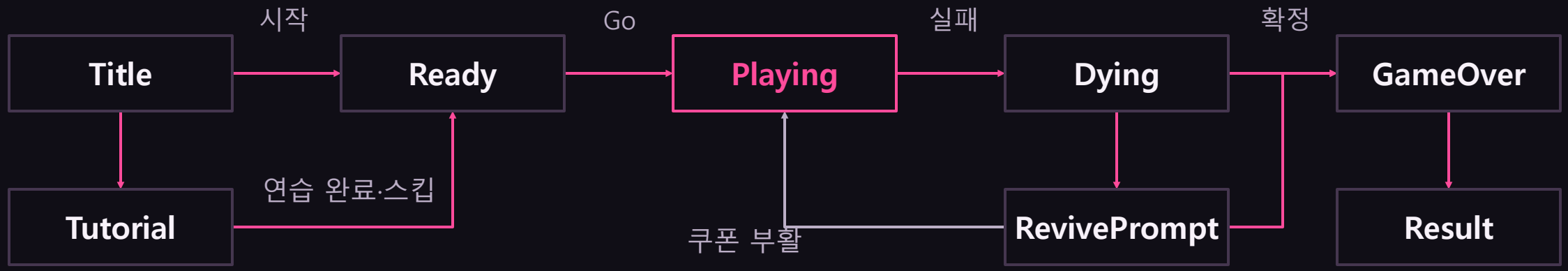
실시간 LLM NPC
광고·결제 실제 운영

온라인 리더보드 출시
스토어 정식 출시

약 10분 안에 연습·런·결과·재도전을 경험하는 분량을 완성한다

AI 설계 1. 게임 흐름 FSM

상태마다 입력·타이머·결과 처리를 제한한다



현재 상태	조건	다음 상태와 핵심 처리
Ready	Go 시점	Playing, 입력·타이머·점수 시작
Playing	처치·니어 미스 / 사망	Playing, 4초 회복 / Dying, 입력 중단
RevivePrompt	쿠폰 사용 / 포기·만료	Playing, 런당 1회 / GameOver
Result	재시도 / 메뉴	Ready, 런 초기화 / Title

선정 이유: 시작 시점 통일, 사망·결과 중복 방지, 부활 복귀를 명시적으로 관리

AI 설계 2. 규칙 기반 PCG

검수한 패턴을 조건에 맞게 선택하고 연결한다

01 현재 시간과 직전 출구 상태 확인

02 난도·연결·연속 반복으로 후보 제한

03 내부·경계의 보상 간격 검사

04 난수 선택, 앞쪽 4개 구간 유지

05 후방 정리, 고정 시드로 오류 재현

3.5초

후보 보상 간격 상한

20초 / 45초

Medium / Hard 해금
현재 씬 설정

선정 이유: 수작업 구간을 재사용하면서 4초 규칙에 필요한 공정성을 검사한다

후보 간격과 실제 통과 가능성은 따로 검증한다. 대표 시드·30/60 FPS 재현을 기말 전 다시 실행한다.

생성형 AI 활용과 1인 역할 분담

기획부터 구현·검수·제출까지 개발자 본인이 최종 책임을 맡는다

직군	지원 AI	활용 범위와 개발자의 책임
기획	ChatGPT	규칙·범위·문서 초안, 실제 플레이로 확정
프로그래밍	Codex, Claude Code (Unity MCP)	C#·FSM·PCG와 씬 연결, 변경 검토·재현 검증
2D·3D 아트	ChatGPT·Codex imagegen Tripo	시안 생성 후 직접 리터칭, 모델 최적화·리깅 검수
사운드	Suno	BGM 후보 생성, 곡 선택·루프·볼륨 검수
QA·문서·일정	Codex, ChatGPT	테스트·오류·문서 보조, 실기기 확인·기록·제출

Tripo·Suno는 생성 당시 유료 요금제를 사용했다. AI는 개발 도구로 활용한다.

문서 작성 보조: Codex로 프로젝트 조사·기획서 초안·PPT/PDF 제작

직군별 프롬프트와 AI 오류 기록

직군	프롬프트 계획	채택 전 검수
기획	4초 회복·실패·예외를 전이표로 정리	코드·씬과 대조
코드	머리 접촉은 스톰프 우선, 맨 바닥만 슬램	컴파일·경계 판정 회귀
아트	후드 사신·낫, 검정·보라·분홍, 모바일 실루엣	직접 리터칭·메시·리깅
사운드	보컬 없는 고딕 러너 BGM, 자연스러운 반복	루프·클리핑·경고음 간섭
QA	시드·FPS·입력으로 실패 재현, 수정 전후 비교	자동 재현과 실기기 분리

오류 기록

도구·프롬프트, 기대/실제, 재현 조건, 원인·수정, 재검증, Issue·커밋을 남긴다

실제 기록 예시: 튜토리얼 슬램 미처치. 표적 배치 수정 후 30/60 FPS 재현 통과

기술 구성과 GitHub 기록

항목	현재 구성
엔진·렌더링	Unity 6000.3.7f1, C#, URP 17.3.0
입력·UI·저장	Input System 1.18.0, uGUI·TMP, PlayerPrefs
개발·검증	Unity MCP, Tripo Bridge, DOTween, Unity Test Framework
저장소	github.com/yusun1115/Deadline-4Sec （현재 main）

기말까지 적용할 규칙

main은 실행 기준선, 작업은 codex/<작업명> 브랜치
커밋·Issue·1인 PR에 변경 이유와 검증 근거 기록

기획은 docs/design/에 보관한다. 외부 에셋은 출처·약관·생성 이력을 등록한다.

8~15주차 마일스톤

주차	마일스톤	완료 기준
8주차	중간 기획 기준선	MD·PPT·PDF와 출처·증빙 준비
9주차	10분 발표와 피드백 반영	질의응답 기록, MVP 동결
10주차	코어 판정·FSM 회귀	사망·부활·재시도와 입력 검증
11주차	PCG 공정성	A~E, 시드별 경계·보상 공백 검사
12주차	Android 사용성	스와이프·튜토리얼·HUD 확인
13주차	에셋·사운드·성능	리소스 비용·루프·출처 정리
14주차	기능 동결·전체 회귀	실기기 10분 구동, 저장·재실행
15주차	기말 제출과 시연	빌드·달성도·변경 사유·영상

중간 제출 마감: 2026.10.29(목) 11:00 KST

위험 관리와 기말 완료 기준

위험	대응	플랜 B
1인 개발 일정 초과	코어 우선, 14주차 기능 동결	특수 코스·메타 축소
불가능한 4초 코스	후보 간격과 실제 경로를 각각 검증	검증된 A~E 고정 순서
실기기 성능 저하	메시·이펙트·텍스처 비용 측정	효과 축소, 30 FPS 목표
AI 코드·입력·상태 오류	작은 변경 검토, 경계 회귀·오류 로그	정상 버전 복귀 후 필수 수정
에셋·SDK·환경 의존성	출처 이력 수집, 오프라인 코어 분리	검증 에셋·로컬 기록 사용

완료 기준

튜토리얼부터 재시도까지 연결된 Android 빌드와 기획 대비 달성도·변경 사유를 함께 제출한다

에셋 출처와 라이선스

에셋·도구	출처·현재 확인	기말 전 보관·확인 항목
UI·컨셉 이미지	ChatGPT·Codex imagegen 시안 개발자 직접 리터칭	프롬프트·원본·리터칭 이력
3D 모델	Tripo 유료 생성물 이용·수정·상업 이용 허용	모델 ID·생성 이력·입력 이미지 권리
BGM	Suno 유료 플랜 조건 적용 생성·다운로드 이력 확인	곡 ID·허용 다운로드·플랜 이력
효과음	Dustyroom FREE Casual Game SFX Pack Standard Unity Asset Store EULA	패키지 license.pdf·사용 클립 목록
트윈 도구	Demigiant DOTween 일반판 공식 라이선스·readme	버전과 저작권 고지 유지
폰트·기타 음원	GFC Red Spirit, HiKR, Callifont Sharpie Demonic Dynamic Music pack	원문·임베딩·도입 이력 확인 미확인 에셋은 제외·교체

개별 파일의 출처·생성 이력·원문 링크는 docs/design/asset-register.md에 관리한다

프로토타입 증빙과 제출 자료

제출 패키지

GitHub 저장소 링크와 PDF
편집용 PPT와 마크다운 원본
에셋 등록부와 AI 오류 기록

확인한 증빙과 남은 검증

저장소 실행 캡처 3장 본문 포함
Android 설치·실행·조작 본인 확인
현재 리비전 전체 회귀는 재실행 예정

github.com/yusun1115/Deadline-4Sec

추가 30초 영상 촬영안

시작 5초, 이동·처치·시간 회복 15초, 실패·결과·재시도 10초

기존 스크린샷을 증빙으로 사용한다. 새 영상·실기기 성능 측정·저장소 푸시는 후속 작업이다.